Unnamed 20260515

CTST 2009 P6

CTST 2019 P5

USA TST 2012 P2

ELMO 2011 P4

Czech-Polish-Slovak Match 2022 P2

EGMO 2021 P2

KoMal B5229

把原方程化为平移差分恒等式，再利用平移复合或望远镜求和，迫使增量函数满足可加性或有理数齐次性，最后由线性差分恢复原函数。

KoMal B5229

设 $a \neq 0$ 为实数，函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 满足：任意实数 x, y 都有

$$f(x + f(y)) = f(x) + f(y) + ay$$

证明 f 是加性函数，即任意实数 x, y 都有 $f(x + y) = f(x) + f(y)$。

解

先证明 f 为双射。若 $f(u) = f(v)$，分别在原方程中令 $y = u, v$，得到

$$f(x + f(u)) = f(x) + f(u) + au, \qquad f(x + f(v)) = f(x) + f(v) + av$$

两式左边相等，且 $f(u) = f(v)$，故 $au = av$。由 $a \neq 0$ 可知 $u = v$，所以 f 为单射。

在原方程中令 $x = y - f(y)$，得到

$$f(y - f(y)) = -ay$$

由于 y 可取遍实数且 $a \neq 0$，右端可取遍实数，故 f 为满射。因此 f 为双射。

由满射性，可取 y_0 使 $f(y_0) = 0$。在原方程中令 $y = y_0$，得到 $f(x) = f(x) + ay_0$，故 $y_0 = 0$，从而 $f(0) = 0$。再令 $x = 0$，得到

$$f(f(y)) = f(y) + ay$$

于是原方程可以改写为

$$f(x + f(y)) = f(x) + f(f(y))$$

任取实数 z。由满射性，可以选取 y 使 $f(y) = z$，上式便成为

$$f(x + z) = f(x) + f(z)$$

所以 f 是加性函数。

USA TST 2012 P2

求所有的函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 使得对任意实数 x,y 均有

$$f(x+y^2)=f(x)+|yf(y)|$$

解

全部解为

$$f(x)=cx\qquad(c\geqslant 0)$$

对任意非负实数 t，定义

$$g(t)=\sqrt{t}\left|f(\sqrt{t})\right|$$

在原方程中令 $y=\sqrt{t}$，得到

$$f(x+t)=f(x)+g(t)\tag{1}$$

因此，对任意 $s,t\geqslant 0$，先后把自变量增加 s 与 t，可得

$$f(x+s+t)=f(x)+g(s)+g(t)$$

另一方面，直接在式 (1) 中把增量取为 $s+t$，得到 $f(x+s+t)=f(x)+g(s+t)$。故

$$g(s+t)=g(s)+g(t)\qquad(s,t\geqslant 0)\tag{2}$$

由定义知 $g(t)\geqslant 0$。若 $0\leqslant s\leqslant t$，则式 (2) 给出 $g(t)-g(s)=g(t-s)\geqslant 0$，所以 g 单调不减。令 $c=g(1)\geqslant 0$。对任意非负有理数 m/n，其中 m,n 为非负整数且 $n>0$，由可加性得到

$$ng(m/n)=g(m)=mc$$

故 $g(m/n)=cm/n$。再对任意 $t\geqslant 0$，分别取趋于 t 的非负有理数列 (r_k)、(s_k)，使 $r_k\leqslant t\leqslant s_k$。利用单调性，有

$$cr_k=g(r_k)\leqslant g(t)\leqslant g(s_k)=cs_k$$

令 $k\to\infty$，便得

$$g(t)=ct\qquad(t\geqslant 0)\tag{3}$$

记 $b=f(0)$。由式 (1) 与式 (3)，对任意 $t\geqslant 0$ 都有 $f(t)=b+ct$。任取实数 x，再取充分大的 $t\geqslant 0$ 使 $x+t\geqslant 0$，则

$$b+c(x+t)=f(x+t)=f(x)+ct$$

故 $f(x)=cx+b$ 对所有实数 x 成立。将它代回原方程并约去 cx，得到

$$cy^2=|y(cy+b)|$$

对 $y>0$，这等价于 $cy=|cy+b|$。令 $y\to 0+$，可得 $b=0$。于是 $f(x)=cx$，其中 $c\geqslant 0$。

反过来，对任意 $c\geqslant 0$，函数 $f(x)=cx$ 满足

$$f(x+y^2)=cx+cy^2=f(x)+|yf(y)|$$

故上述函数均为解。

EGMO 2021 P2

求所有的函数 $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$ 使得对任意有理数 x,y 均有

$$f(xf(x)+y)=f(y)+x^2$$

解

全部解为 $f(x)=x$ 与 $f(x)=-x$。

首先，若存在 $x\neq 0$ 使得 $f(x)=0$，则原方程化为 $f(y)=f(y)+x^2$，矛盾。因此

$$f(x)\neq 0 \qquad (x\neq 0)$$

对任意非零有理数 x，记 $d_x=xf(x)$，则 $d_x\neq 0$，且原方程可以写成

$$f(y+d_x)=f(y)+x^2 \tag{1}$$

反复使用式 (1) 可知，对任意整数 k 均有

$$f(y+kd_x)=f(y)+kx^2 \tag{2}$$

其中 $k\geqslant 0$ 时由归纳法得到；把式 (1) 中的 y 换成 $y-d_x$，再反复使用所得等式，便可得到 $k<0$ 的情形。

任取非零有理数 u,v。由于 d_u,d_v 都是非零有理数，可以选取非零整数 m,n，使得

$$md_u=nd_v$$

利用式 (2) 比较同一点处的函数值，得到

$$f(y+md_u)=f(y)+mu^2, \qquad f(y+nd_v)=f(y)+nv^2$$

从而 $mu^2=nv^2$。另一方面，$md_u=nd_v$ 即

$$muf(u)=nvf(v)$$

将后一个等式除以前一个等式，得到

$$\frac{f(u)}{u}=\frac{f(v)}{v}$$

因此存在非零有理数 c，使得

$$f(x)=cx \qquad (x\neq 0) \tag{3}$$

现在任取 $x\neq 0$，在原方程中令 $y=-xf(x)$。由于 $-xf(x)=-cx^2\neq 0$，由式 (3) 得

$$f(0)=f(-xf(x))+x^2=f(-cx^2)+x^2=(1-c^2)x^2$$

分别取 $x=1$ 与 $x=2$，得到 $1-c^2=4(1-c^2)$，从而 $c^2=1$，并且 $f(0)=0$。所以 $f(x)=x$ 或 $f(x)=-x$ 对所有有理数 x 成立。

最后，对任意 $\varepsilon\in\{-1,1\}$，函数 $f(x)=\varepsilon x$ 满足

$$f(xf(x)+y)=\varepsilon(\varepsilon x^2+y)=x^2+\varepsilon y=f(y)+x^2$$

故这两个函数确实都是解。

ELMO 2011 P4

求所有的函数 $f:\mathbb{R}_+\to\mathbb{R}_+$ 使得

$$f(a+d)+f(b-c)=f(a-d)+f(b+c)$$

对任意满足 $ad=bc$ 并且 $a>b>c>d>0$ 的正实数 a,b,c,d 成立。

解

固定 $x>0$。对任意 $0<d<c<\sqrt{x}$，令 $a=x/d$、$b=x/c$，则 $a>b>c>d>0$ 且 $ad=bc=x$。由题设，

$$f(x/d+d)-f(x/d-d)=f(x/c+c)-f(x/c-c)$$

因此 $f(x/t+t)-f(x/t-t)$ 在 $0<t<\sqrt{x}$ 上为常数，记此常数为 $g(x)$。特别地，对任意 $u>v>0$，取 $a=(u+v)/2$、$d=(u-v)/2$，便有

$$f(u)-f(v)=g\big((u^2-v^2)/4\big)$$

令 $F(t)=f(\sqrt{t})$。上述等式说明，对任意 $t,x>0$，

$$F(t+4x)-F(t)=g(x)$$

先后将自变量增加 $4x$ 和 $4y$，可得 $g(x+y)=g(x)+g(y)$。又因 F 恒正，取 $t=1$ 得 $g(x)=F(1+4x)-F(1)>-F(1)$，所以 g 在正实数上有统一的下界。若某个 $x>0$ 满足 $g(x)<0$，则 $g(nx)=ng(x)$ 随正整数 n 趋于无穷大时趋于负无穷，矛盾。故 $g(x)\geqslant 0$，由可加性知 g 单调不减；再利用有理数的稠密性，存在常数 $\lambda\geqslant 0$，使 $g(x)=\lambda x$ 对一切 $x>0$ 成立。

于是对任意 $s>t>0$，有 $F(s)-F(t)=g((s-t)/4)=\lambda(s-t)/4$。故存在常数 α,β，使

$$f(u)=\alpha u^2+\beta\qquad(u>0)$$

其中 $\alpha=\lambda/4\geqslant 0$。由于 $f(u)>0$ 对所有 $u>0$ 成立，令 u 趋于 0 可知 $\beta\geqslant 0$，且 α,β 不能同时为 0。

反过来，任取 $\alpha,\beta\geqslant 0$ 且 $\alpha+\beta>0$，函数 $f(u)=\alpha u^2+\beta$ 恒正，而且原等式左右之差等于 $4\alpha(ad-bc)=0$。因此所求函数恰为 $f(u)=\alpha u^2+\beta$，其中 $\alpha,\beta\geqslant 0$ 且 $\alpha+\beta>0$。

CTST 2019 P5

设 $\mathbb{Q}$ 为全体有理数构成的集合。求所有函数 $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$，满足对任意有理数 x,y，均有

$$4f(x)f(y)+\frac{1}{2}=f\left(2xy+\frac{1}{2}\right)+f(x-y)$$

解

在原方程中令 $y=0$，整理得

$$(4f(0)-1)f(x)=f\left(\frac{1}{2}\right)-\frac{1}{2}$$

若 f 为常数函数，设 $f(x)=c$，则 $4c^2+1/2=2c$，但这个关于 c 的方程没有实数解。因此 f 不是常数函数。由上式可知 $4f(0)-1=0$ 且 $f(1/2)-1/2=0$，即 $f(0)=1/4$，$f(1/2)=1/2$。

在原方程中令 $y=1/2$，得

$$2f(x)+\frac{1}{2}=f\left(x+\frac{1}{2}\right)+f\left(x-\frac{1}{2}\right)$$

令 $g(x)=f(x+1/2)-f(x)$，则

$$g\left(x+\frac{1}{2}\right)=g(x)+\frac{1}{2}$$

反复使用上式可得，对任意整数 k，均有 $g(x+k/2)=g(x)+k/2$。

在原方程中交换 x,y，比较所得等式与原式，得到 $f(x-y)=f(y-x)$。由于 $x-y$ 可以遍历 $\mathbb{Q}$，故 f 为偶函数。再将原方程中的 y 换成 $-y$，并与原方程比较，得到

$$f\left(2xy+\frac{1}{2}\right)+f(x-y)=f\left(-2xy+\frac{1}{2}\right)+f(x+y)$$

利用 f 的偶性以及 $g(x-1/2)=g(x)-1/2$，可得

$$\begin{aligned}f(x+y)-f(x-y)&=f\left(2xy+\frac{1}{2}\right)-f\left(2xy-\frac{1}{2}\right)\\&=g(2xy)+g\left(2xy-\frac{1}{2}\right)\\&=2g(2xy)-\frac{1}{2}\end{aligned}$$

令 $h(x)=g(x)-1/4$，上式化为

$$f(x+y)-f(x-y)=2h(2xy)\tag{1}$$

对任意正整数 n，在 (1) 中令 $y=n/2$，并使用 $g(x+k/2)=g(x)+k/2$，得到

$$\begin{aligned}2h(nx)&=f\left(x+\frac{n}{2}\right)-f\left(x-\frac{n}{2}\right)\\&=\sum_{i=-n}^{n-1}\left[f\left(x+\frac{i+1}{2}\right)-f\left(x+\frac{i}{2}\right)\right]\\&=\sum_{i=-n}^{n-1}g\left(x+\frac{i}{2}\right)\\&=\sum_{i=-n}^{n-1}\left(g(x)+\frac{i}{2}\right)\\&=2ng(x)-\frac{n}{2}=2nh(x)\end{aligned}$$

故 $h(nx)=nh(x)$。在 (1) 中将 y 换成 $-y$，可知 $h(-2xy)=-h(2xy)$。由于 $2xy$ 可以遍历 $\mathbb{Q}$，故 h 是奇函数，从而对任意整数 n 和有理数 x，均有 $h(nx)=nh(x)$。

现在任取有理数 $r=p/q$，其中 $p\in\mathbb{Z}$，$q\in\mathbb{Z}_{>0}$。由整数齐次性可得

$$qh\left(\frac{p}{q}x\right)=h(px)=ph(x)$$

所以 $h(rx)=rh(x)$。特别地，对任意 $t\in\mathbb{Q}$，有 $h(t)=th(1)=2th(1/2)$。

由 h 和 g 的定义，

$$h\left(\frac{1}{2}\right)=g\left(\frac{1}{2}\right)-\frac{1}{4}=f(1)-f\left(\frac{1}{2}\right)-\frac{1}{4}=f(1)-\frac{3}{4}$$

在原方程中令 $x=y=1/2$，由 $f(0)=1/4$ 和 $f(1/2)=1/2$，得到 $f(1)=5/4$，因而 $h(1/2)=1/2$。于是 $h(t)=t$ 对任意 $t\in\mathbb{Q}$ 成立。

最后，在 (1) 中令 $y=x$，得到

$$f(2x)=2h(2x^2)+f(0)=4x^2+\frac{1}{4}$$

由于 $2x$ 可以遍历 $\mathbb{Q}$，故

$$f(x)=x^2+\frac{1}{4}$$

直接代入可知该函数满足原方程。因此原方程的唯一解为 $f(x)=x^2+1/4$。

Czech-Polish-Slovak Match 2022 P2

求所有函数 $f:\mathbb{R}^+\to\mathbb{R}^+$，使得对任意正实数 x,y 均有

$$f\left(f(x)+\frac{y+1}{f(y)}\right)=\frac{1}{f(y)}+x+1 \tag{$*$}$$

解

答案为 $f(x)=x$。

首先证明 f 是单射。若 $f(a)=f(b)$，则分别在原方程中令 $x=a,b$，得到

$$\frac{1}{f(y)}+a+1=f\left(f(a)+\frac{y+1}{f(y)}\right)=f\left(f(b)+\frac{y+1}{f(y)}\right)=\frac{1}{f(y)}+b+1$$

故 $a=b$。

在式 $(*)$ 中把 x 替换为 $1/f(x)$，再交换 x,y，得到

$$f\left(f\left(\frac{1}{f(x)}\right)+\frac{y+1}{f(y)}\right)=\frac{1}{f(x)}+\frac{1}{f(y)}+1=f\left(f\left(\frac{1}{f(y)}\right)+\frac{x+1}{f(x)}\right)$$

利用单射性可知

$$\frac{x+1}{f(x)}-f\left(\frac{1}{f(x)}\right)=\frac{y+1}{f(y)}-f\left(\frac{1}{f(y)}\right)$$

因此存在常数 L，使得对任意 $x>0$ 都有

$$\frac{x+1}{f(x)}-f\left(\frac{1}{f(x)}\right)=L \tag{1}$$

用式 (1) 改写原方程，得到

$$f\left(f(x)+f\left(\frac{1}{f(y)}\right)+L\right)=\frac{1}{f(y)}+x+1 \tag{2}$$

下面确定 f 的一部分值域。固定任意 $y_0>0$，当 x 遍历正实数时，原方程右边遍历区间 $(1+1/f(y_0),+\infty)$，故 f 的值域包含一条上射线，特别地，f 无上界。任取 $r>1$，由无界性可选取 $y>0$ 使得 $f(y)>1/(r-1)$。令

$$x=r-1-\frac{1}{f(y)}>0$$

则原方程表明 r 是 f 的一个函数值。因此

$$(1,+\infty)\subseteq f(\mathbb{R}^+) \tag{3}$$

任取 $0<t<1$。由式 (3)，存在 $y>0$ 使 $f(y)=1/t$。此时 $1/f(y)=t$，式 (2) 化为

$$f(f(x)+f(t)+L)=x+t+1 \tag{4}$$

其中 $x>0$、$0<t<1$。

固定 $0<\varepsilon<1$，令

$$u=\frac{1-\varepsilon}{2},\qquad v=\frac{1+\varepsilon}{2}$$

则 $u,v\in(0,1)$ 且 $\varepsilon+u=v$。分别把 (x,t) 取为 $(x+\varepsilon,u)$ 与 (x,v) 代入式 (4)，两式右边相等。由 f 的单射性可得

$$f(x+\varepsilon)-f(x)=f(v)-f(u)$$

所以对每个 $0<\varepsilon<1$，存在只依赖于 ε 的常数 λ_ε，使得

$$f(x+\varepsilon)-f(x)=\lambda_\varepsilon \tag{5}$$

对所有 $x>0$ 成立。

任取 $t>0$，选取正整数 $n>t$，使得 $t/n\in(0,1)$。将式 (5) 连续使用 n 次，得到

$$f(x+t)-f(x)=n\lambda_{t/n}$$

因此 $f(x+t)-f(x)$ 与基点 x 无关。把这个差记为 $\Lambda(t)$。连续作两次平移可得

$$\Lambda(s+t)=\Lambda(s)+\Lambda(t)\qquad(s,t>0)$$

若某个 $t>0$ 满足 $\Lambda(t)<0$，则对充分大的正整数 k，

$$f(x+kt)=f(x)+k\Lambda(t)<0$$

这与 f 取正值矛盾。因此 $\Lambda(t)\geqslant 0$，从而 Λ 单调不减。令 $c=\Lambda(1)$。由可加性先得 $\Lambda(q)=cq$ 对所有正有理数 q 成立，再利用有理数从两侧逼近任意正实数以及单调性，得到

$$\Lambda(t)=ct\qquad(t>0)$$

由于 f 单射，必有 $c>0$。

于是对任意正实数 x,t，都有 $f(x+t)=f(x)+ct$。比较任意两个正实数的函数值可知，存在常数 d，使得

$$f(x)=cx+d \qquad (x>0)$$

因为 $f(x)>0$ 对所有 $x>0$ 成立，所以 $d\geqslant 0$。代回原方程并比较 x 的系数，得到 $c^2=1$。结合 $c>0$，可知 $c=1$。再比较其余部分，得到

$$2d=\frac{d}{y+d} \qquad (y>0)$$

若 $d>0$，则上式要求 $2=1/(y+d)$ 对所有 $y>0$ 成立，矛盾。因此 $d=0$，即 $f(x)=x$。直接代入可知该函数满足原方程。

CTST 2009 P6

设函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足：对任意互不相同且满足 $\dfrac{a-b}{b-c}+\dfrac{a-d}{d-c}=0$ 的实数 a,b,c,d，数 $f(a),f(b),f(c),f(d)$ 互不相同，并且

$$\frac{f(a)-f(b)}{f(b)-f(c)}+\frac{f(a)-f(d)}{f(d)-f(c)}=0$$

求证：f 为线性函数。

解

先证明 f 为单射。任取 $b\neq d$，再取 $c\notin\{b,d,(b+d)/2\}$。关系

$$\frac{a-b}{b-c}+\frac{a-d}{d-c}=0$$

唯一确定 a，而对上述选择，a,b,c,d 互不相同。题设因而给出 $f(b)\neq f(d)$，所以 f 是单射。

特别地，$f(1)-f(0)\neq 0$。定义

$$\widetilde{f}(x)=\frac{f(x)-f(0)}{f(1)-f(0)}$$

题设中的关系只含函数值之差，因此 $\widetilde{f}$ 仍满足全部条件，并且 $\widetilde{f}(0)=0$、$\widetilde{f}(1)=1$。以下把 $\widetilde{f}$ 重新记为 f。

称互不相同的四元组 (a,b,c,d) 为调和四元组，如果

$$\frac{a-b}{b-c}+\frac{a-d}{d-c}=0$$

将此式通分可知，只要 a,b,c,d 均非零，同时取倒数后仍为调和四元组。由于 f 单射且 $f(0)=0$，可以定义

$$g(0)=0, \qquad g(x)=\frac{1}{f(1/x)} \quad (x\neq 0)$$

于是 g 是单射，$g(x)\neq 0$ $(x\neq 0)$，$g(1)=1$，并且 g 保持由非零数组成的调和四元组。

现在取满足 $x,y,x+y\neq 0$ 且 $x\neq y$ 的实数 x,y。四元组

$$\left(0,\frac{1}{x},\frac{2}{x+y},\frac{1}{y}\right)$$

是调和四元组。将它代入题设关于 f 的关系，并利用 $f(0)=0$，通分后得到

$$\frac{1}{f(1/x)}+\frac{1}{f(1/y)}=\frac{2}{f(2/(x+y))}$$

即

$$g(x)+g(y)=2g\left(\frac{x+y}{2}\right) \tag{1}$$

当 $x=y\neq 0$ 时，式 (1) 也显然成立。因此，只要 $u,v,u+v$ 均非零，就有

$$g(u)+g(v)=2g\left(\frac{u+v}{2}\right) \tag{2}$$

下面从式 (2) 构造可加函数。若 $x,y,z,x+y,y+z,x+y+z$ 均非零，分别对数对 $(x+y,z)$ 与 $(x,y+z)$ 使用式 (2)，得到

$$g(x+y)-g(x)=g(y+z)-g(z) \tag{3}$$

固定 $y\neq 0$。对任意 $x,z\notin\{0,-y\}$，可以选取一个实数 w 避开使式 (3) 失效的有限多个值，先比较基点 x,w，再比较基点 w,z。所以 $g(x+y)-g(x)$ 与基点 x 无关，将它记为 $A(y)$，并令 $A(0)=0$。

任取实数 y,z，选择 x 使 $x,x+y,x+y+z$ 均非零。由平移差分的定义，

$$\begin{aligned}A(y+z)&=g(x+y+z)-g(x)\\&=[g(x+y+z)-g(x+y)]+[g(x+y)-g(x)]\\&=A(z)+A(y)\end{aligned}$$

故 A 是可加函数。对任意非零实数 x,z，由 $g(x)-g(z)=A(x-z)=A(x)-A(z)$ 可知 $g(x)-A(x)$ 与 x 无关。因此存在常数 B，使得

$$g(x)=A(x)+B\qquad(x\neq 0) \tag{4}$$

函数 A 也是单射。事实上，若 $A(u)=A(v)$，可选择 t 使 $t,t+u,t+v$ 均非零，于是

$$g(t+u)=g(t)+A(u)=g(t)+A(v)=g(t+v)$$

由 g 的单射性得到 $u=v$。特别地，$\alpha=A(1)\neq 0$。

调和关系只含两数之差。由式 (4)，g 保持调和四元组便推出 A 也保持由非零数组成的调和四元组。令

$$H(x)=\frac{A(x)}{\alpha}$$

则 H 可加、单射，满足 $H(1)=1$，并保持上述调和关系。对 $x\neq 0,1,-1$，四元组 $(1/x,1,x,-1)$ 是调和四元组，将其代入关于 H 的关系，得到

$$H(1/x)H(x)=1$$

所以 $H(1/x)=1/H(x)$；这一结论对 $x=1,-1$ 也成立。

对 $x\neq 0,-1$，利用恒等式

$$x^2=\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right)^{-1}-x$$

以及 H 的可加性和倒数性质，得到

$$H(x^2) = H(x)^2$$

该式在 $x = 0, -1$ 时也直接成立。于是当 $x > 0$ 时，

$$H(x) = H(\sqrt{x})^2 > 0$$

这里严格大于零是因为 H 单射且 $\sqrt{x} \neq 0$。因此 H 严格递增。又由可加性和 $H(1) = 1$ 可知 $H(q) = q$ 对所有有理数 q 成立；再利用有理数的稠密性和单调性，得到

$$H(x) = x \qquad (x \in \mathbb{R})$$

从而 $A(x) = \alpha x$。

由式 (4)，$g(x) = \alpha x + B$ 对所有 $x \neq 0$ 成立。若 $B \neq 0$，取 $x = -B/\alpha \neq 0$，便有 $g(x) = 0$，这与 g 的性质矛盾。因此 $B = 0$。再由 $g(1) = 1$ 得 $\alpha = 1$，所以 $g(x) = x$ 对所有实数 x 成立。

对任意 $x \neq 0$，由 $g(x) = 1/f(1/x) = x$ 得到 $f(1/x) = 1/x$。因此归一化后的函数在每个非零实数处都等于恒等函数，在 0 处也成立。撤去归一化，原函数必为

$$f(x) = mx + n \qquad (m \neq 0)$$

直接代入可知这些函数均满足题设条件。